

Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Mitten
3. Anwendungen
4. Das Erkundungskonzept
5. Letzte Vorlesung am 11. Juli 2023



Heute

1. **Rückblick**
2. Mitten
3. Anwendungen
4. Das Erkundungskonzept
5. Letzte Vorlesung am 11. Juli 2023



Rückblick

Das können/wissen Sie:

- den ggT zweier Zahlen mit Primfaktorzerlegung berechnen
- den ggT zweier Zahlen mit dem Euklidischen Algorithmus berechnen
- Begründen, warum der Euklidische Algorithmus den ggT zweier Zahlen erzeugt:
 - Ist der letzte zu Null verschiedene Rest wirklich Teiler der beiden Zahlen?
 - Ist dieser Teiler wirklich der größte gemeinsame Teiler der beiden Zahlen?



Heute

1. Rückblick
2. **Mitten**
3. Anwendungen
4. Das Erkundungskonzept
5. Letzte Vorlesung am 11. Juli 2023



Was ist die Mitte?

Gegeben sind drei Punkte A, B und C. Bestimmen Sie die Mitte dieser drei Punkte.

Bedenken Sie folgende Aspekte:

- 1) Legen Sie inhaltlich fest, was als Mitte gelten soll.
- 2) Versuchen Sie die Mitte zu Konstruieren.



Konstruieren:

1. Beliebigen **Punkt** zeichnen.
2. Beliebigen **Punkt auf** einer Geraden, Strecke oder Kreislinie zeichnen.
3. **Gerade durch zwei Punkte** zeichnen (Lineal).
4. **Zwei Punkte** durch eine **Strecke** verbinden (Lineal).
5. **Schnittpunkte** von Geraden, Strecken und Kreislinien zeichnen.
6. **Kreis um** einen gegebenen **Mittelpunkt M durch** einen weiteren **Punkt P** zeichnen (Zirkel).
7. **Kreis um** einen gegebenen **Mittelpunkt M mit** einem **Radius** zeichnen, der **von zwei** (schon konstruierten oder gegebenen) **Punkten** übernommen werden kann (Zirkel).
8. Module (nachher): Parallele Geraden (zu einer Geraden durch einen Punkt), rechtwinklige Geraden (zu einer Geraden durch einen Punkt), Mittelpunkt einer Strecke



Was ist die Mitte?

Gegeben sind drei Punkte A, B und C. Bestimmen Sie die Mitte dieser drei Punkte.

Bedenken Sie folgende Aspekte:

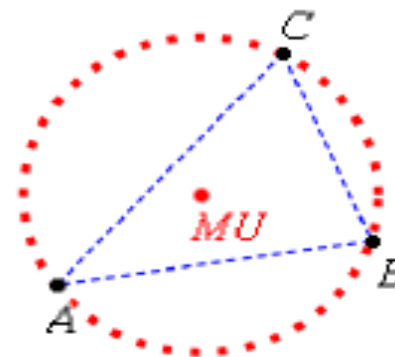
- 1) Legen Sie inhaltlich fest, was als Mitte gelten soll.
- 2) Versuchen Sie die Mitte zu Konstruieren.



Was ist die Mitte?

Mitte 1: Gleiche Entfernung.

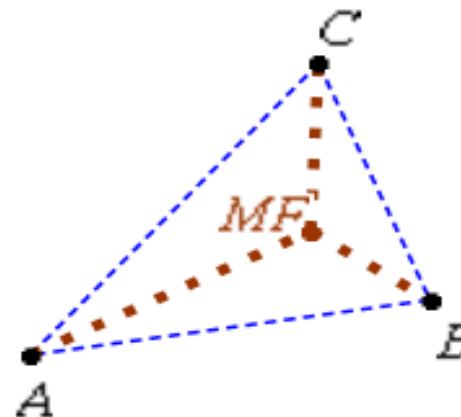
Mitte ist der Mittelpunkt M_U des Kreises durch die drei Punkte A, B, C (Umkreismittelpunkt).



M_U hat die gleiche Entfernung zu A, B und C.

Mitte 2: Minimale Entfernung.

Mitte ist der Punkt M_F , für den die Summe der Entfernungen zu den Punkten minimal ist (Fermatpunkt).

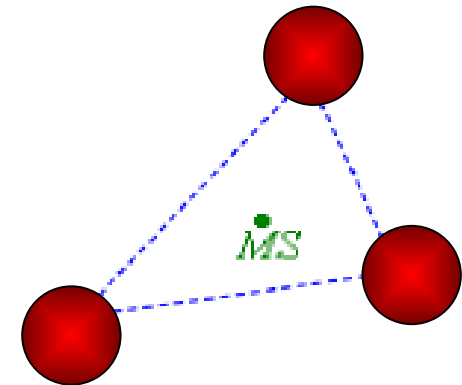




Was ist die Mitte?

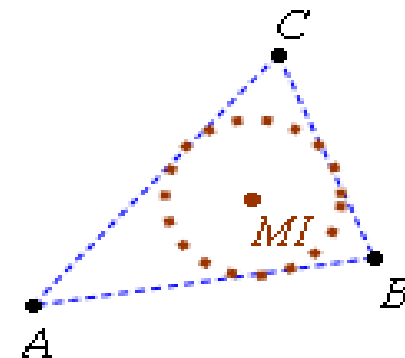
Mitte 3: Austarieren.

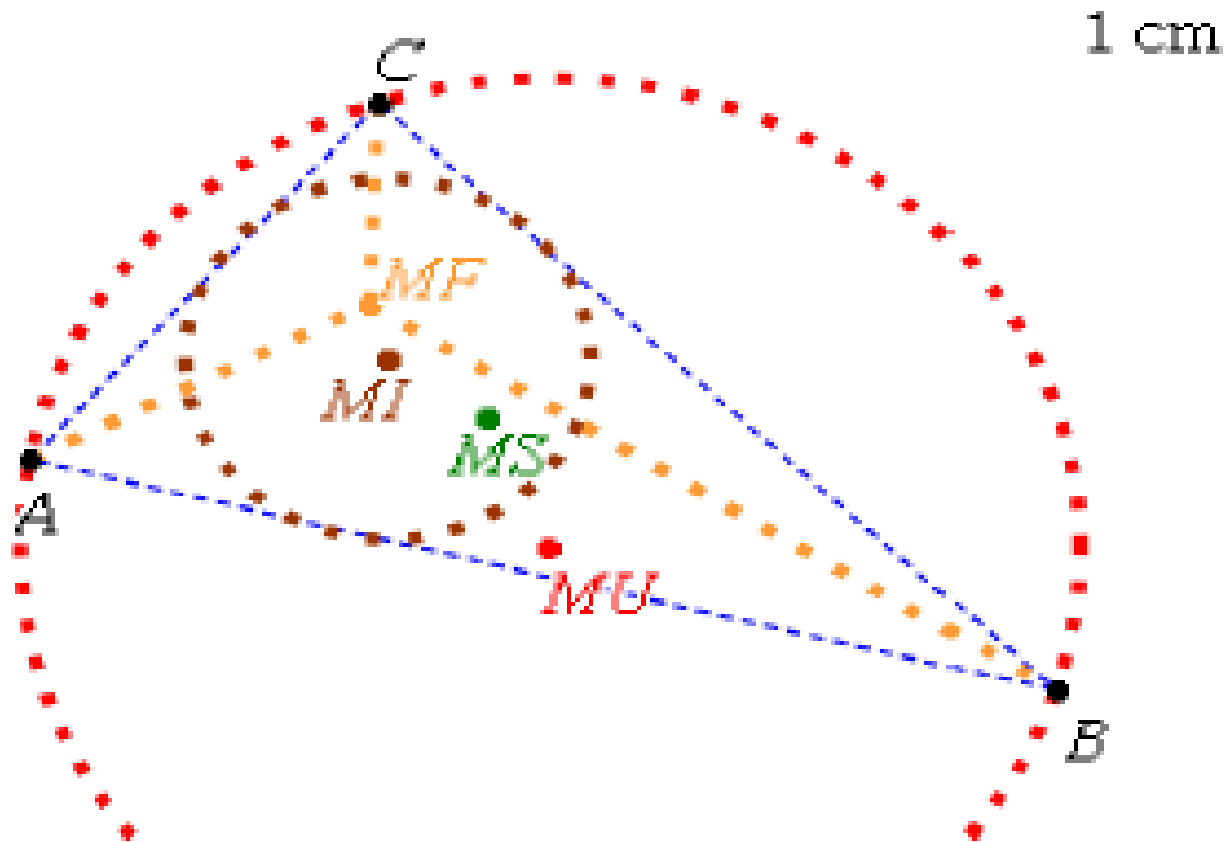
Mitte ist der Punkt M_S , der das Dreieck ABC als Fläche (oder mit Kugeln in den Ecken) austariert (wenn man es balanciert bzw. an einen Faden hängt) (Schwerpunkt).



Mitte 4: Gleicher Abstand.

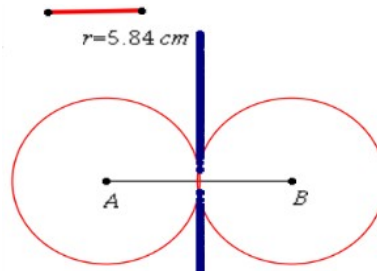
Mitte ist der Punkt M_I , für den der Abstand zu den Verbindungsstrecken (Seiten) gleich groß ist (Mittelpunkt des Inkreises eines Dreiecks).





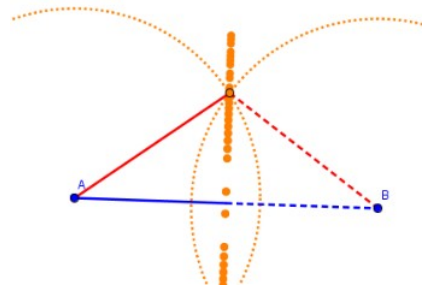


Erinnerung: Gleiche Entfernung zu **zwei** Punkten



P gleichweit von A und B entfernt (*Wenn*)

P liegt auf der Senkrechten (*Dann*)



Phänomen

Voraussetzung?

Folgerung?

Strategie?

Kongruenz!



Erinnerung: Gleiche Entfernung zu zwei Punkten

Satz

Für alle Punkte P der Ebene gilt:

Wenn ein Punkt P gleich weit von zwei Punkten A und B entfernt ist, dann liegt er auf einer Geraden senkrecht zu $\overline{AB}$ durch den Mittelpunkt von $\overline{AB}$.

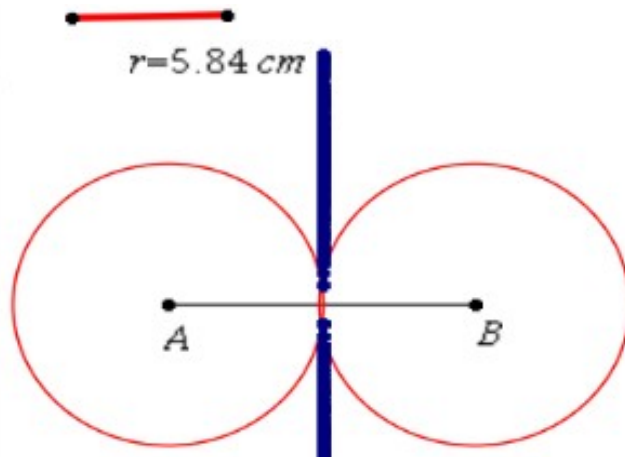
Sammeln Sie noch einmal alle Argumente, die vom Wenn-Satz zum Dann-Satz führen; also die Argumente, die den Satz beweisen.

Hinweise:

- 1) Machen Sie eine Skizze mit der Strecke $\overline{AB}$, ihrem Mittelpunkt M und einem Punkt P , der (ungefähr) gleich weit von A und B entfernt liegt.
- 2) Welche Aussagen können Sie über diese Skizze machen?



Mitte 1: Gleiche Entfernung.



Benennen eines
mathematischen
Objekts, Definition

Definition

Genau dann heißt eine Gerade m_{AB} Mittelsenkrechte zu einer Strecke, wenn die Gerade durch den Mittelpunkt von $\overline{AB}$ verläuft und senkrecht zur Strecke $\overline{AB}$ steht.

Mittelsenkrechten können als Modul (mit dem Geodreieck) konstruiert werden.



Mitte 1: Gleiche Entfernung.

Satz

Für alle Dreiecke ABC der Ebene gilt:

Wenn m_{AB} , m_{BC} und m_{CA} die drei Mittelsenkrechten des Dreiecks ABC sind, dann schneiden sie sich im Punkt M_U , der der Mittelpunkt des Kreises durch die Punkte A , B und C ist.

Beweisen Sie den Satz. Verwenden Sie die Eigenschaften der Mittelsenkrechte.

Hinweise:

- 1) Machen Sie eine Skizze!
- 2) Fangen Sie mir zwei Mittelsenkrechten an.
- 3) Welche Aussagen können Sie mit Hilfe der beiden Mittelsenkrechten machen?



Mitte 1: Gleiche Entfernung.

Satz

Für alle Dreiecke ABC der Ebene gilt:

Wenn m_{AB} , m_{BC} und m_{CA} die drei Mittelsenkrechten des Dreiecks ABC sind, dann schneiden sie sich im Punkt M_U , der der Mittelpunkt des Kreises durch die Punkte A , B und C ist.

- Alle Punkte auf der Mittelsenkrechten zu c (m_{AB}) haben die gleiche Entfernung zu A und B .
- Alle Punkte auf der Mittelsenkrechten zu a (m_{BC}) haben die gleiche Entfernung zu B und C .
- Der Schnittpunkt M_U von m_{AB} und m_{BC} ist also gleich weit von A , B und C entfernt und ist damit Mittelpunkt des Kreises durch A , B und C (Umkreis)
- Da alle Punkte auf m_{CA} gleich weit von A und C entfernt sind, schneidet diese Gerade die beiden anderen Mittelsenkrechten in M_U .



Heute

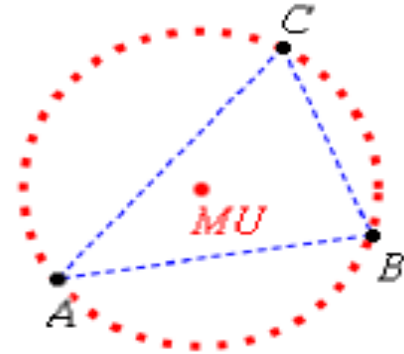
1. Rückblick
2. Mitten
- 3. Anwendungen**
4. Das Erkundungskonzept
5. Letzte Vorlesung am 12. Juli 2022



Gleiche Entfernung

Mitte 1: Gleiche Entfernung.

Mitte ist der Mittelpunkt M_U des Kreises durch die drei Punkte A, B, C (Umkreismittelpunkt).



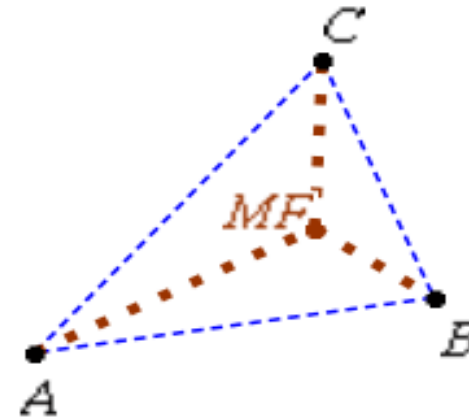
Anwendung: Station eines Hubschraubers bei drei Skigebieten(?)



Minimale Entfernung

Mitte 2: Minimale Entfernung.

Mitte ist der Punkt M_F , für den die Summe der Entfernungen zu den Punkten minimal ist (Fermatpunkt)



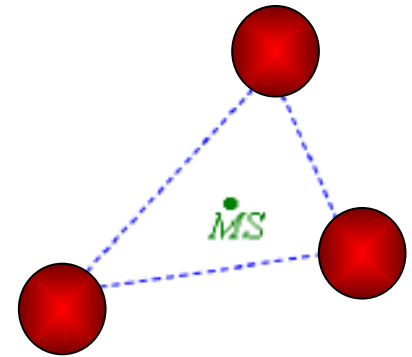
Anwendung: Logistik, Warenlager



Austarieren

Mitte 3: Austarieren.

Mitte ist der Punkt M_S , der das Dreieck ABC als Fläche (oder mit Kugeln in den Ecken) austariert (wenn man es balanciert bzw. an einen Faden hängt) (Schwerpunkt).



Anwendung:





Mittelpunkt Niederorla
(Thüringen)



Mittelpunkt Krebeck
(Niedersachsen)



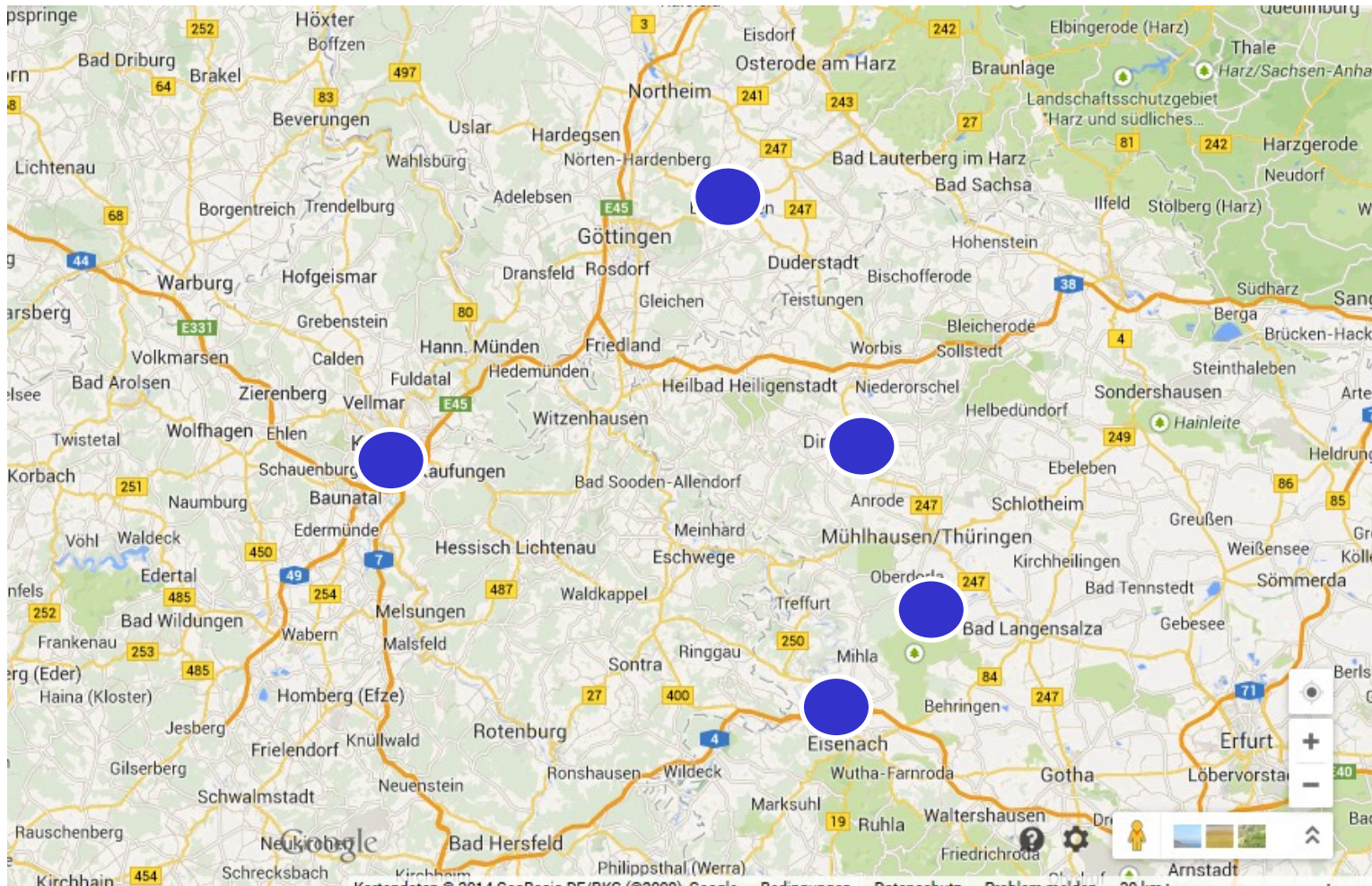
Mittelpunkt Deutschlands (fast Kassel!)



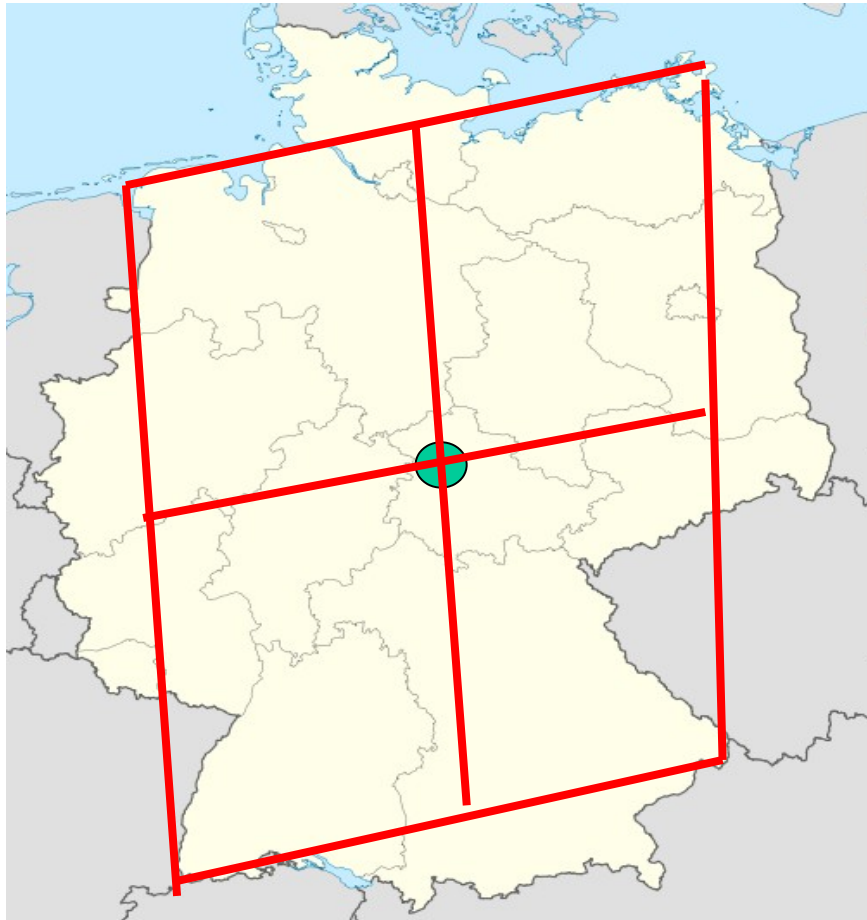
Ansätze zur Mittelpunktberechnung (Schwerpunkt)

- Austarieren der Fläche von der Form Deutschlands:
Punkt in der Gemeinde Niederdorla (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen) liegt ($51^{\circ} 8' \text{ N}$, $10^{\circ} 25' \text{ O}$).
- Inseln bzw. die 12-Seemeilen-Zone, Enklaven? Bodenerhebungen?
- Schwerpunkt der Fläche Deutschlands ohne Zwölfmeilenzone:
Ort Landstreit ($51^{\circ} 0' \text{ N}$, $10^{\circ} 20' \text{ O}$) bei Eisenach, stellvertretend die etwa 10 km entfernte Wartburg.
- Deutschland mit Zwölfmeilenzone des Staats im Weltmeer:
Punkt in der Gemeinde Krebeck (Landkreis Göttingen, Niedersachsen).
- Dreidimensionalen Modells:
Punkt in Dingelstädt-Silberhausen (Landkreis Eichsfeld, Thüringen).

Geometrie < 24 >



Mittelpunkt Deutschlands (fast Kassel!)?



Mittelpunkt Deutschlands



Heute

1. Rückblick
2. Mitten
3. Anwendungen
4. **Das Erkundungskonzept**
5. Letzte Vorlesung am 11. Juli 2023



Erkundungskonzept

Fachdidaktisches Seminar im WiSe 23/24:

Matheforscher*innen - Begleitung begabter
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I

- Matheforscher*innen?
 - Gruppe besonders interessierten Schülerinnen und Schüler
- Zwei Gruppen:
 - Sek I: Klasse 5-7
 - Sek II
- Voraussetzung für die Teilnahme: *(kurzes)* Motivationsschreiben

Vorbesprechung:
Dienstag, den 04.07.2023
14:00 Uhr



Heute

1. Rückblick
2. Mitten
3. Anwendungen
4. Das Erkundungskonzept
5. **Letzte Vorlesung am 11. Juli 2023**



14. Vorlesung am 11. Juli 2023

- Rückblick auf die Inhalte der Vorlesung im Sommersemester 2023
- Ihre offenen Fragen